

ZASTOSOWANIA PROBABILISTYKI W INFORMATYCE

ZADANIA PROJEKTOWE

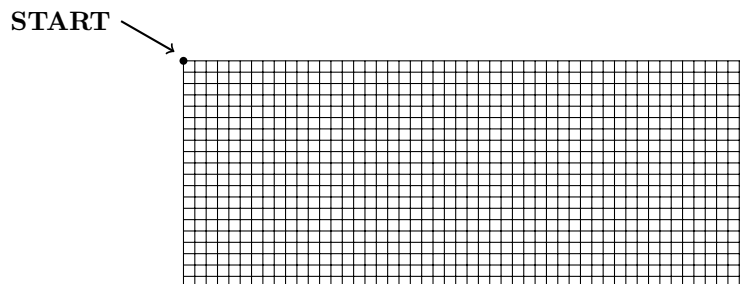
Raport powinien zawierać:

- (1) opis problemu i zastosowanego modelu,
- (2) obliczenia analityczne (wykonane ręcznie lub za pomocą języka R),
- (3) kod w języku R wykorzystany do symulacji,
- (4) wyniki liczbowe wraz z wnioskami.

Zadanie 1. Warsztat. W warsztacie samochodowym pracuje dwóch mechaników zajmujących się wymianą filtrów oleju. Obsługa każdego klienta składa się z trzech kolejnych etapów: diagnozy, wymiany filtra oraz kontroli końcowej. Czas trwania każdego etapu ma rozkład wykładniczy: dla pierwszego mechanika z parametrem $\lambda_1 = 5 \text{ h}^{-1}$, natomiast dla drugiego z parametrem $\lambda_2 = 20 \text{ h}^{-1}$. Prawdopodobieństwo, że klient trafi do pierwszego mechanika, wynosi 0,2, a do drugiego 0,8. Niech X oznacza całkowity czas obsługi jednego klienta.

- (1) Oblicz prawdopodobieństwo $P(X > 35 \text{ min})$. Zwróć uwagę na dobór właściwego rozkładu.
- (2) Oszacuj to prawdopodobieństwo metodą Monte Carlo w taki sposób, aby błąd oszacowania nie przekraczał 0,01 z prawdopodobieństwem co najmniej 0,9.
- (3) Zbadaj wpływ liczby przeprowadzonych symulacji na dokładność otrzymanej estymacji.

Zadanie 2. Pożar lasu. Las składa się z 1000 drzew tworzących prostokąt o wymiarach 50×20 . Pożar rozpoczyna się od drzewa znajdującego się w północno-zachodnim(lewym górnym) rogu lasu.



Przyjmujemy, że prawdopodobieństwo zapalenia się drzewa od dowolnego bezpośredniego sąsiada (z lewej, prawej, z góry lub z dołu) jest jednakowe i wynosi 0.55. Niech X oznacza całkowitą liczbę drzew, które ostatecznie ulegną spaleniu. Metodą Monte Carlo oszacuj prawdopodobieństwo, że ostatecznie spłonie więcej niż 30% powierzchni lasu.

Zadanie 3. Winda. W pewnym budynku winda może znajdować się na jednym z czterech pięter: 0, 1, 2, 3. W każdej minucie zachodzą następujące zdarzenia.

Jeżeli winda znajduje się na

- piętrze 0, to pozostaje na piętrze 0 z prawdopodobieństwem 0.9 i jedzie na piętro 1 z prawdopodobieństwem 0.1;
- piętrze 1, to jedzie na piętro 0 z prawdopodobieństwem 0.6, pozostaje na piętrze 1 z prawdopodobieństwem 0.2 i jedzie na piętro 2 z prawdopodobieństwem 0.2;
- piętrze 2, to jedzie na piętro 1 z prawdopodobieństwem 0.3, pozostaje na piętrze 2 z prawdopodobieństwem 0.3 i jedzie na piętro 3 z prawdopodobieństwem 0.4;
- piętrze 3, to pozostaje na piętrze 3 z prawdopodobieństwem 0.9 i jedzie na piętro 2 z prawdopodobieństwem 0.1.

Niech X_t oznacza piętro, na którym znajduje się winda w chwili t .

- (1) Zapisz macierz przejścia dla tego łańcucha Markowa.
- (2) Wyznacz rozkład stacjonarny π .
- (3) Przyjmij $X_0 = 1$ i wygeneruj 10 000 przejść łańcucha Markowa.
- (4) Oblicz częstości empiryczne przebywania windy na każdym piętrze i porównaj je z otrzymanym rozkładem stacjonarnym.

Zadanie 4. Automat. Automat z przekąskami jest modelowany jako system kolejkowy typu M/M/1. Klienci przychodzą do automatu zgodnie z procesem Poissona z intensywnością $\lambda = 20$ klientów na godzinę. Czas obsługi klienta ma rozkład wykładniczy o średniej 2 minuty.

(1) Wyznacz intensywność obsługi i sprawdź, czy system jest stabilny.

(2) Oblicz

(a) oczekiwany czas przebywania klienta w systemie,

(b) oczekiwany czas oczekiwania w kolejce,

(c) średnią liczbę klientów w systemie,

(d) prawdopodobieństwo, że automat jest wolny.

(3) Zasymuluj działanie systemu dla 10 000 klientów i oblicz

(a) średni czas oczekiwania w kolejce,

(b) średni czas przebywania klienta w systemie,

(c) średnią liczbę klientów w systemie,

(d) częstość, z jaką automat jest wolny.

(4) Porównaj wyniki symulacji z wartościami teoretycznymi.